Dossier de Conception



EMPREINTES

Lou-Anne Grosjean & Ondine Taukolo

BUT MMI 3, Université de la Nouvelle-Calédonie, 2026

SOMMAIRE

- Introduction..... 3
- Inspirations..... 4
- Veille..... 5
- Concept et narration..... 6
- Parcours du visiteur..... 7
- Direction graphique..... 8
- Réalisation technique 9
- Évolutions du projet..... 10
- Conclusion..... 11

INTRODUCTION

Sur le campus de Nouville, l'artiste calédonien Kuby Kolor a peint trois fresques monumentales : une tortue verte, un mur d'hibiscus et un couple de loriquets. Chacune cache un second niveau de lecture : la molécule qui fait vivre l'espèce représentée.

La commande Micro-Mondes nous demandait de prolonger ces œuvres par une expérience numérique et immersive, qui fasse passer le visiteur du visible à l'invisible.

Notre question de départ : comment donner envie à un passant, un étudiant ou un touriste de s'arrêter devant un mur, et de repartir en ayant compris ce qu'il cache ?

Notre réponse est Empreintes, une web-app en réalité augmentée qui transforme la visite en collection.

INSPIRATIONS

Pokémon (et Pokémon GO)

Ce qui nous a inspirées : la créature qui apparaît dans le monde réel grâce à la caméra, le plaisir de la collection, et le Pokédex qui se remplit.

Ce qu'on a gardé : l'apparition de l'espèce en réalité augmenté devant la fresque, le compteur de collection (0/3 ... 3/3) et l'Atlas, notre équivalent du Pokédex, qui donne envie d'aller jusqu'au bout du parcours.









Mario Kart

Ce qui nous a inspirées : la prise en main immédiate, le plaisir de foncer vers un objet pour l'attraper, l'ambiance colorée et accessible à tous les âges.

Ce qu'on a gardé : le mini-jeu au joystick pour attraper l'Empreinte, court, simple et sans règle à apprendre.

VEILLE

Artivive (application de réalité augmentée pour l'art)
On vise une œuvre avec son téléphone pour la voir s'animer.
Ce qu'on en retient : une technologie qui enrichit l'œuvre sans la modifier, mais une expérience passive.

Revivre (Grande Galerie de l'Évolution, Paris)
Des espèces disparues ou menacées réapparaissent en réalité augmentée.
Ce qu'on en retient : un bon moyen de sensibiliser à la biodiversité, mais qui nécessite un casque.

Pokémon GO
Un jeu où l'on capture et collectionne des créatures dans le monde réel.
Ce qu'on en retient : la collection encourage l'exploration et les déplacements entre les fresques.

Mario Kart
Un jeu de course accessible où l'on récupère des objets en roulant dessus.
Ce qu'on en retient : une prise en main immédiate, sans tutoriel.

Bilan de la veille
Les applications artistiques en AR font observer, tandis que les jeux font agir. Empreintes combine les deux : jouer pour découvrir des connaissances scientifiques sur le vivant.









CONCEPT ET NARRATION

le visiteur est un collecteur de mémoire. Il sauve symboliquement la mémoire moléculaire d'espèces calédoniennes fragiles.

Fresque	Espèce	Molécule	Fonction
Les Architectes du Récif	Tortue verte	Kératine	Protection
La Chimie des Couleurs	Hibiscus et papillon	Cyanidine	Communication
Le Langage des Plumes	Loriquet	Mélanine et caroténoïdes	Adaptation



Chaque Empreinte débloque une voix de l'espèce (texte et audio à la première personne) et un fait scientifique.

Exemple : « Je suis la tortue verte. Ma carapace est faite de kératine, la même protéine que vos ongles. »

PARCOURS DU VISITEUR

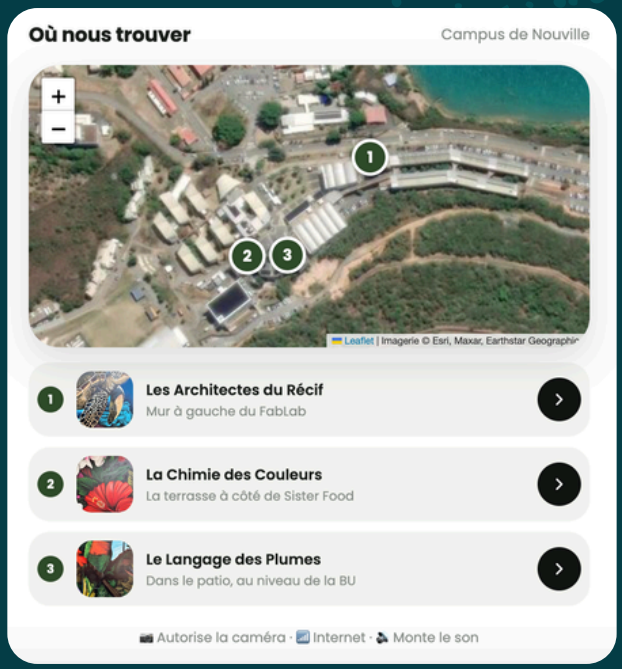


1. Vise une fresque, à 2 ou 3 m, en entier
2. Elle prend vie : le personnage sort du mur
3. Attrape l'Empreinte avec le joystick
4. Complète l'Atlas et découvre le message final

Une carte satellite du campus localise les trois fresques :

- mur à gauche du FabLab
- terrasse à côté de Sister Food
- patio au niveau de la BU.

Avant de commencer,
l'app rappelle
3 prérequis : caméra, internet, son.



DIRECTION GRAPHIQUE

Fond blanc et gris clair pour laisser la place aux fresques, qui sont déjà très colorées

Vert forêt pour les repères (étapes, compteur, numéros), en rappel du vivant

Noir pour les titres et les boutons d'action





Typographie arrondie et géométrique, lisible sur smartphone en extérieur

Cartes aux coins arrondis et gros boutons ronds, faciles à toucher d'une main

Tutoiement (« Deviens collecteur de mémoire ») et écriture inclusive (« Prêt·e ? ») pour un ton proche et accueillant

RÉALISATION TECHNIQUE

Web-app en HTML, CSS et JavaScript, sans installation :

on l'ouvre depuis un lien ou un QR code

Reconnaissance des fresques avec MindAR, affichage 3D avec three.js

Carte interactive avec Leaflet

Hébergement sur Netlify

Collection sauvegardée sur le téléphone du visiteur



État actuel : le site est en ligne et fonctionnel sur les trois fresques peintes (https://empreintess.netlify.app/)

ÉVOLUTIONS DU PROJET

Notre idée de départ est restée la même du début à la fin. Elle s'est affinée sur quelques points :

- QR code puis scan séparé → ouverture directe de la caméra. Deux étapes, c'était une étape de trop pour un visiteur pressé.
- Mini-site de communication → support papier. Un mini-site aurait fait doublon avec la web-app.
- Dépliant plié en trois → A4 à plat. Plus simple à produire et à afficher, avec un texte allégé.
- Cinq fresques → trois dans l'app. Le récit prévoyait cinq « indispensables » (avec l'énergie et la structure), mais l'app se concentre sur les trois fresques réellement peintes.



CONCLUSION

Empreintes transforme trois fresques en une expérience à vivre.
Le visiteur ne se contente plus de regarder : il vise, joue, collecte et écoute.
La technologie reste au service de l'œuvre. Elle ne la modifie jamais, elle en révèle la couche invisible.

Limites : l'expérience demande une connexion internet et un téléphone récent (moins de environ 10 ans) .

Perspectives : ajouter de nouvelles fresques au fil des éditions du festival, proposer un mode hors-ligne, et traduire les voix des espèces pour les touristes.

Lou-Anne Grosjean & Ondine Taukolo

EMPREINTES

Micro-Mondes : Trajectoires du vivant

Sur les murs du campus, 3 espèces calédoniennes cachent un secret invisible à l'œil nu : la molécule qui les fait vivre. Devenez collecteur de mémoire et préservez leur empreinte.

Scannez la fresque · Jouez pour attraper l'Empreinte · Écoutez la voix de l'espèce





Lou-Anne G. & Ondine T.

BUT MMI 3, Université de la Nouvelle-Calédonie, 2026